

CHATDOCS OHADA

Le droit OHADA et la fiscalité camerounaise, en questions-réponses sourcées.

0. En-tête du document

Identification du projet, de son auteur et de la version du document.

Rubrique	Information
Projet	ChatDocs OHADA — l'assistant IA de recherche juridique et fiscale pour l'espace OHADA. <i>Slogan : « Chaque réponse cite son article. »</i>
Auteur	Christian — projet individuel
Version / Date	v4.0 — 10 août 2026 (périmètre fonctionnel complet, feuille de route par phases, vulgarisation et protection juridique)
Formateur référent	[À compléter — formateur ATL 2026]
Cohorte	Angular Talent Lab 2026 — Orange Digital Center, Douala

1. Présentation et contexte

Poser le décor : dans quel cadre se situe le projet et pourquoi il a du sens maintenant.

Le droit des affaires des 17 États membres de l'OHADA repose sur un corpus fermé et harmonisé : les actes uniformes (sociétés commerciales, comptabilité SYSCOHADA, sûretés, procédures collectives, droit commercial général...), auxquels s'ajoutent, au Cameroun, le Code général des impôts révisé à chaque loi de finances, le code CIMA pour l'assurance et les règlements CEMAC. Ces textes gouvernent la vie quotidienne de milliers de professionnels : experts-comptables, DAF, avocats d'affaires, notaires, créateurs d'entreprise, étudiants.

Or l'accès à ces textes reste archaïque : PDF de centaines de pages dispersés sur des sites divers, versions obsolètes qui circulent, recherche par Ctrl+F, aucune consolidation fiable du CGI après chaque loi de finances. Trouver la base légale exacte d'une question simple — délai, formalisme, taux, sanction — prend des heures ou se paie en consultation. Les IA généralistes, elles, répondent avec assurance mais sans garantie : articles inventés, versions périmées, confusion entre droits français et OHADA. **Le corpus étant fermé, stable et parfaitement délimité, il constitue le cas d'usage idéal d'un assistant IA à réponses strictement sourcées (RAG).** C'est le pari de ChatDocs OHADA.

1 bis. Le projet en mots simples

Expliquer le projet sans vocabulaire technique — support de présentation orale et de vulgarisation.

Le problème. Au Cameroun, il existe des livres de règles que les entreprises doivent respecter : combien d'impôts payer, comment créer une société, quels papiers sont obligatoires, quels délais tenir. Ces règles sont écrites dans de gros documents officiels — des centaines de pages, en PDF, éparpillés sur différents sites. Quand un comptable ou un chef d'entreprise a une question simple, il doit fouiller là-dedans pendant des heures, ou payer quelqu'un pour lui répondre. Pire : ces règles changent chaque année, et beaucoup de gens travaillent avec des versions périmées sans le savoir.

L'idée. Une application où l'on pose sa question comme on la poserait à un ami, et qui répond en montrant **le passage exact du document officiel** qui justifie la réponse. C'est comme avoir quelqu'un qui a lu tous ces

livres, qui donne la réponse, et qui ouvre le livre à la bonne page pour prouver qu'il ne raconte pas n'importe quoi.

Pourquoi ce n'est pas Google, ni une IA classique. Google renvoie des sites au hasard, souvent avec de vieilles informations : il faut encore chercher. Une IA classique donne une réponse qui a l'air juste, mais dont on ne peut pas vérifier l'origine — et il lui arrive d'inventer des règles qui n'existent pas, avec beaucoup d'assurance. Pour un comptable, une réponse invérifiable ne vaut rien : il devra de toute façon aller contrôler dans le document officiel. Cette application, elle, montre le texte. La personne voit noir sur blanc ce que dit la règle, et peut l'utiliser directement dans son travail.

Ce que l'application fait concrètement

- Elle répond aux questions et montre le texte officiel qui prouve la réponse.
- On peut cliquer sur ce texte pour le lire en entier, dans son contexte.
- **Elle dit « je ne sais pas »** quand la question sort de ce qu'elle connaît, au lieu d'inventer. C'est le point le plus important : on lui fait confiance parce qu'elle ne ment jamais.
- Elle contient une bibliothèque de tous ces documents officiels, rangés et lisibles.
- Elle garde les anciennes questions, pour y revenir plus tard.
- Elle prévient toujours qu'elle aide à chercher, mais qu'elle ne remplace pas un avocat.
- Elle calcule les impôts, vérifie les documents qu'on lui envoie, et prévient quand une règle change.

Comment elle sait tout cela. On prend les documents officiels — ceux publiés par l'État et les organisations officielles, qui sont gratuits et publics. On les découpe en petits morceaux (une règle = un morceau), on les range dans une base de données, et l'application va chercher les bons morceaux avant de répondre. Le travail difficile n'est pas là : c'est de tenir cette bibliothèque **à jour et propre**. Chaque année les impôts changent, il faut tout remettre à jour et vérifier. C'est long, c'est ingrat, et c'est précisément pour cela que peu de gens le feront — c'est ce qui protège le projet de la concurrence.

Comment cela gagne de l'argent. Les utilisateurs paient un abonnement. Pas pour le logiciel — pour la **certitude** que l'information est la bonne aujourd'hui. Les cabinets comptables et les avocats financent déjà des revues juridiques coûteuses : le budget existe.

En une phrase : une application qui répond aux questions sur les règles des entreprises, et qui montre toujours la preuve de ce qu'elle avance.

2. Problème et objectifs

Nommer précisément le problème résolu et fixer des objectifs clairs et mesurables.

Problème : les professionnels du droit et du chiffre de l'espace OHADA perdent un temps considérable à retrouver la base légale exacte de leurs questions dans des textes volumineux, dispersés et mal consolidés — et les IA généralistes ne sont pas fiables sur ce corpus.

Objectif principal : répondre à toute question de droit OHADA ou de fiscalité camerounaise en langage naturel, **en citant systématiquement l'article exact et son extrait officiel**, en moins de 10 secondes.

Objectifs secondaires :

- Garantir zéro réponse « inventée » : toute affirmation juridique est adossée à un extrait du corpus, sinon l'assistant déclare ne pas savoir.
- Offrir une bibliothèque consolidée et navigable des textes (actes uniformes + CGI à jour de la loi de finances en vigueur).
- Fournir des calculateurs fiscaux reliés aux articles qui les fondent (IS, TVA, IRPP...).
- Positionner l'outil comme aide à la recherche documentaire, jamais comme conseil juridique (cadre déontologique explicite).

2 bis. Positionnement concurrentiel

Justifier pourquoi l'utilisateur choisira cette solution plutôt que Google ou une IA généraliste.

La question centrale de ce projet n'est pas technique mais stratégique : **pourquoi un professionnel utiliserait-il ChatDocs plutôt qu'une recherche Google ou une IA généraliste gratuite ?** La réponse tient en un mot : **la vérifiabilité**.

Critère	Recherche Google	IA généraliste	ChatDocs OHADA
Temps de réponse	30 min à 2 h de fouille dans des PDF	Immédiat	Moins de 10 secondes
Source de la réponse	Blogs, forums, PDF dispersés de version inconnue	Opaque — impossible de savoir sur quoi elle s'appuie	Extrait exact de l'article, cliquable, dans une version datée
Fiabilité	Variable ; textes souvent abrogés ou périmés	Réponse fluide mais invérifiable ; articles parfois inexistant ; confusion fréquente droit français / OHADA	Aucune affirmation sans citation ; refus explicite hors corpus
Mise à jour	Aucune consolidation du CGI après loi de finances	Entraînée sur des versions anciennes qui circulent en ligne	Corpus consolidé et daté, mis à jour à chaque loi de finances
Exploitabilité professionnelle	Nulle sans revérification dans le texte	Nulle : le professionnel doit de toute façon retourner vérifier	Directe : la réponse est citable dans une note de travail

Trois avantages que les outils généralistes n'auront pas

- **Le corpus consolidé et daté.** Le CGI camerounais est révisé à chaque loi de finances et il n'existe nulle part en ligne de version consolidée fiable. Ce travail d'ingestion et de vérification est ingrat, continu, et constitue la véritable barrière à l'entrée du projet.
- **Le refus explicite.** Quand la question sort du corpus, l'assistant le dit au lieu d'inventer. Pour un professionnel, savoir que l'outil ne ment jamais vaut plus que savoir qu'il répond toujours.
- **L'intégration au flux de travail métier.** Export PDF sourcé pour les dossiers, calculateurs reliés aux articles du CGI, historique par mission : un outil métier, non un chat généraliste.

Cible et consentement à payer. Pour un usage occasionnel, une IA gratuite reste « assez bonne » — ce n'est pas la cible. Le marché payant est celui des professionnels **pour qui le coût d'une erreur est élevé** : un comptable qui applique un taux de TVA erroné, un juriste qui cite un article abrogé, un dirigeant qui rate une échéance déclarative. Ces utilisateurs financent déjà des revues juridiques onéreuses ou des consultations ponctuelles.

Limite assumée et défense durable. Les modèles généralistes dotés de recherche web progressent vite : la technique du RAG est reproductible et ne constitue pas un avantage défendable à long terme. La défense durable repose sur trois actifs non techniques : **le corpus** consolidé et vérifié, **la confiance** construite avec la profession locale, et **la distribution** — devenir l'outil recommandé par les ordres professionnels, les cabinets et les facultés. La technologie est le produit ; le corpus et la confiance sont l'entreprise.

2 ter. Sources et gouvernance du corpus

Établir d'où viennent les données, comment elles sont vérifiées et comment elles restent à jour.

Principe juridique. Les textes officiels — lois, codes, actes uniformes, règlements — ne sont pas protégés par le droit d'auteur : ce sont des actes destinés à être connus de tous. Leur reproduction est donc licite. En revanche, **les éditions commentées, annotées ou enrichies d'un éditeur sont protégées**. La ligne rouge du projet est stricte : seul le texte brut officiel est ingéré, jamais le contenu éditorial d'un tiers.

Sources primaires par corpus

Corpus	Source officielle	Nature de la publication
Actes uniformes OHADA	Journal Officiel de l'OHADA · Secrétariat Permanent (ohada.org)	Textes et versions consolidées après révision
SYSCOHADA révisé	Acte uniforme relatif au droit comptable et à l'information financière — OHADA	Même source que les actes uniformes
Code Général des Impôts (Cameroun)	Direction Générale des Impôts · Journal Officiel de la République du Cameroun	CGI et lois de finances annuelles ; consolidation à reconstituer
Code CIMA	Conférence Inter africaine des Marchés d'Assurances · Conseil des Ministres	Code et règlements modificatifs
Textes CEMAC	Commission de la CEMAC	Règlements et directives communautaires

Chaîne d'ingestion — de la source brute au corpus exploitable

1. **Collecte** — téléchargement du document officiel et archivage horodaté du fichier source (preuve de provenance).
2. **OCR si nécessaire** — beaucoup de textes circulent en PDF scannés ; l'OCR introduit des erreurs sur les chiffres et numéros d'articles, d'où une relecture obligatoire.
3. **Découpage par article** — avec reconstitution du chemin hiérarchique (livre → titre → chapitre → section → article) : c'est l'étape qui rend les citations exactes possibles.
4. **Consolidation** — application des modifications successives au texte de base (« l'article 92 est modifié comme suit » impose de reconstruire l'article dans son état en vigueur).
5. **Vérification humaine** — relecture par échantillonnage, et systématique sur tout article modifié. Validation par un professionnel du domaine.

Ce travail représente plusieurs semaines pour un corpus initial propre. **C'est précisément ce qui décourage les concurrents — et donc ce qui constitue la barrière à l'entrée du projet.**

Versionnement et mise à jour

- **Aucun article n'est jamais écrasé** : chaque article porte une date d'entrée en vigueur et, le cas échéant, une date d'abrogation. Une modification clôture l'ancienne version et en crée une nouvelle.
- **Bénéfice direct** : l'historique devient consultable (« quel était le taux en 2024 ? » — question fréquente pour les exercices antérieurs et les redressements), la traçabilité est totale, et un retour arrière reste possible en cas d'ingestion défectueuse.
- **Deux rythmes distincts** : le corpus de référence évolue rarement mais massivement (une loi de finances par an au 1er janvier ; une révision d'acte uniforme tous les 5 à 10 ans) — c'est prévisible donc planifiable. L'actualité réglementaire (circulaires, doctrine administrative, jurisprudence CCJA) évolue en continu mais n'a pas la même force juridique : traitement séparé en v2.
- **Back-office d'ingestion (v2)** : dépôt du nouveau texte, comparaison automatique avec la base, présentation d'un *diff* article par article (ajouté / modifié / abrogé / inchangé), validation humaine, puis recalcul des seuls embeddings concernés. Sur une loi de finances touchant 30 à 60 articles, quelques jours de travail au lieu de plusieurs semaines de ressaisie.
- **Notification ciblée (v2)** : le versionnement permet d'alerter précisément les utilisateurs ayant consulté ou mis en favori un article modifié — fonctionnalité de fidélisation majeure.

Transparence affichée à l'utilisateur

- Chaque texte affiche sa version et sa date de consolidation ; chaque réponse porte la mention « à jour au [date] ».
- Une page **Journal des mises à jour** liste chaque modification avec un résumé en langage clair de ce qui change.

- Une **table de provenance** publiée en page Méthodologie : pour chaque texte, la source officielle, la référence de publication, la date du document source, la date d'ingestion, la version consolidée et le validateur. Cette table est aussi la protection du projet : toute réponse contestée peut être remontée à sa source exacte.
- Un bandeau signale les périodes de transition (« la loi de finances entre en vigueur le 1er janvier ; corpus mis à jour sous 15 jours »).

Interdits absolus

- Scraper des bases juridiques commerciales (éditeurs privés) : conditions d'utilisation contraires et mise en forme éditoriale protégée.
- Laisser le modèle « compléter » un article manquant ou incertain — faute mortelle pour le produit.
- Ingérer des PDF trouvés au hasard sans vérification d'origine ni de date : c'est le problème même que le projet prétend résoudre.

Position assumée : dans plusieurs États de l'espace OHADA, l'accès numérique aux textes officiels reste imparfait (versions manquantes, publications tardives). Le projet assume donc un corpus initial **restreint mais intégralement vérifié** plutôt que large et approximatif — seul positionnement tenable pour un outil dont l'argument central est la fiabilité.

3. Périmètre du projet

Tracer la frontière entre ce que l'application fera et ce qu'elle ne fera pas.

Inclus (dans ce projet)	Exclu (hors périmètre)
Chat IA avec citations d'articles (RAG strict) sur l'ensemble du corpus	Conseil juridique personnalisé sur un cas d'espèce — l'outil informe, il ne conseille pas
Corpus complet : actes uniformes OHADA, SYSCOHADA, CGI Cameroun, code CIMA, textes CEMAC	Représentation ou accompagnement devant une administration ou une juridiction
Bibliothèque navigable, versionnée, avec historique des versions d'article	Dépôt automatisé de déclarations auprès de la DGI ou d'un greffe
Analyse de conformité des documents envoyés par l'utilisateur	Garantie de conformité juridique du document produit (obligation de moyens)
Générateur de documents types conformes aux mentions obligatoires	Tenue de comptabilité ou production d'états financiers
Calculateurs fiscaux reliés aux articles du CGI	Traduction anglaise du corpus (chantier distinct, phase ultérieure)
Veille : journal des mises à jour et alertes ciblées sur les articles suivis	Jurisprudence des juridictions nationales de première instance
Back-office interne d'ingestion et de validation du corpus	
Espace cabinet multi-utilisateurs et abonnements Mobile Money	

4. Utilisateurs cibles (personas)

Savoir pour qui l'on conçoit : portraits types et besoins.

Profil	Qui c'est	Ce dont il a besoin
L'expert-comptable / le DAF	Professionnel du chiffre, manipule SYSCOHADA et le CGI au quotidien, répond aux questions de ses clients ou de sa direction	Retrouver en secondes la base légale exacte (article, taux, délai) et la citer dans ses notes sans risque d'erreur
L'avocat d'affaires / le juriste	Rédige actes et consultations, vérifie le formalisme OHADA (AG, cessions, garanties)	Vérifier un point précis de droit des sociétés ou des sûretés avec l'extrait officiel, comme pré-recherche avant analyse
L'entrepreneur	Crée ou gère une SARL, sans juriste interne, budget limité	Des réponses simples et fiables sur ses obligations : formalités, délais, impôts à payer, sanctions encourues
L'étudiant	Droit, comptabilité (DECOFI, licence), prépare examens et mémoires	Comprendre les textes et retrouver rapidement les articles à citer dans ses travaux

5. Fonctionnalités (priorisées — méthode MoSCoW)

Lister les fonctionnalités et les classer par priorité. Le MVP = uniquement les « Must ».

Priorité	Fonctionnalités
Must (socle)	• Chat juridique sourcé : question en langage naturel → réponse structurée (réponse directe → base légale → extrait exact de l'article → points d'attention) • Citations cliquables ouvrant l'article complet dans son contexte • Refus explicite quand le corpus ne permet pas de répondre — fonctionnalité revendiquée, non subie • Bibliothèque navigable des textes (sommaire, lecture article par article, version et date affichées) • Historique des conversations • Avertissement déontologique permanent : aide documentaire, pas un avis juridique • Compte utilisateur et quota freemium (5 questions/mois)
Should (produit complet)	• Analyse de conformité de documents : l'utilisateur dépose ses statuts, un contrat, un PV d'AG ; l'outil vérifie les mentions obligatoires, les clauses manquantes et les délais, et signale chaque écart avec l'article applicable • Générateur de documents types : statuts, PV d'AG, contrat de travail, mise en demeure, bail commercial — pré-remplis par questions-réponses, conformes aux mentions obligatoires, export Word et PDF • Calculateurs fiscaux : TVA, IS, IRPP, droits d'enregistrement, patente — chaque résultat détaillant les articles du CGI appliqués • Veille et alertes : journal des mises à jour en langage clair, notification ciblée des utilisateurs ayant consulté ou mis en favori un article modifié • Back-office d'ingestion (interne) : dépôt d'un texte, diff article par article, validation humaine, recalcul des embeddings concernés • Recherche plein texte classique, favoris et annotations personnelles • Export PDF d'une réponse sourcée, avec mention de la version du corpus utilisée
Could (extension)	• Procédures guidées pas-à-pas : créer une SARL, tenir une AG annuelle, augmenter le capital, licencier dans les règles, déclarations mensuelles — documents requis, délais, coûts officiels et article de référence à chaque étape • Espace cabinet : multi-utilisateurs, historique par dossier client, export dans les notes de consultation, marque blanche • Abonnements Mobile Money (Orange Money / MTN MoMo via agrégateur) et facturation conforme • Jurisprudence CCJA intégrée au corpus • Historique des versions d'un article (« quel était le taux en 2024 ? ») et comparaison de deux articles côte à côte • Version anglophone du corpus et de l'interface

Priorité	Fonctionnalités
Won't (exclu par principe)	- Conseil juridique personnalisé sur un cas d'espèce - Dépôt automatisé de déclarations auprès d'une administration - Garantie de conformité du document produit (obligation de moyens, jamais de résultat) - Tenue de comptabilité ou production d'états financiers

5 bis. Feuille de route par phases

Séquencer la livraison : l'ambition complète du produit, livrée par étapes tenables.

Le périmètre fonctionnel ci-dessus décrit le produit complet. Il ne sera pas livré d'un bloc : la contrainte de temps de l'auteur (voir section 16 bis) impose un séquençement strict. **Chaque phase produit une application utilisable et démontrable** ; aucune phase ne dépend de la suivante pour avoir de la valeur.

Phase	Contenu	Horizon	Objectif atteint
P1 — Socle (livrable ATL)	Chat sourcé, citations cliquables, refus explicite, bibliothèque, historique, comptes et quota. Corpus restreint : AUSCGIE + Livre TVA du CGI, intégralement vérifié.	8 semaines	Le produit est démontrable et sa promesse centrale est prouvée
P2 — Corpus complet	Ingestion du reste du corpus (AUDCG, AUPC, SYSCOHADA, CGI complet, code CIMA) via le back-office d'ingestion avec diff et validation humaine ; journal des mises à jour.	+3 mois	Le corpus couvre les besoins réels d'un professionnel
P3 — Outils métier	Calculateurs fiscaux, analyse de conformité des documents déposés, générateur de documents types, export PDF sourcé, veille et alertes ciblées.	+4 mois	L'outil s'intègre au flux de travail quotidien et justifie l'abonnement
P4 — Passage à l'échelle	Espace cabinet multi-utilisateurs, abonnements Mobile Money, procédures guidées, jurisprudence CCJA, version anglophone.	+6 mois	Le produit devient une entreprise commercialisable dans l'espace OHADA

Règle de séquençement : aucune fonctionnalité d'une phase ultérieure n'est entamée tant que la phase en cours n'est pas terminée et déployée. Cette discipline est la principale protection du projet contre l'éparpillement — risque identifié comme le plus probable en section 16 bis.

6. User stories

Décrire chaque fonctionnalité du point de vue de l'utilisateur : « En tant que [rôle], je veux [action] afin de [bénéfice]. »

- En tant qu'**expert-comptable**, je veux poser une question fiscale en français courant afin d'obtenir le taux ou le délai applicable avec l'article du CGI qui le fonde.
- En tant qu'**avocat**, je veux cliquer sur la citation d'une réponse afin de lire l'article complet dans son contexte avant de le citer.
- En tant qu'**entrepreneur**, je veux demander mes obligations après création de ma SARL afin de connaître les formalités et échéances sans payer une consultation.
- En tant qu'**utilisateur**, je veux que l'assistant me dise clairement quand il ne sait pas afin de ne jamais m'appuyer sur une réponse inventée.
- En tant qu'**étudiant**, je veux naviguer dans l'AUSCGIE par sommaire afin de réviser un chapitre précis.
- En tant qu'**utilisateur**, je veux retrouver mes conversations passées afin de reprendre une recherche entamée.

- En tant que **DAF**, je veux calculer un IS avec le détail des articles appliqués afin de justifier le calcul dans mon dossier de travail.
- En tant qu'**utilisateur**, je veux exporter une réponse sourcée en PDF afin de la joindre à une note interne.
- En tant qu'**entrepreneur**, je veux déposer mes statuts afin que l'outil me signale les mentions obligatoires manquantes et l'article qui les impose.
- En tant que **juriste**, je veux générer un PV d'assemblée générale par questions-réponses afin d'obtenir un document conforme aux mentions obligatoires.
- En tant qu'**expert-comptable**, je veux être alerté quand un article que j'ai mis en favori est modifié afin de ne jamais travailler sur un texte périmé.
- En tant qu'**utilisateur**, je veux consulter la version d'un article telle qu'elle était en 2024 afin de traiter un exercice antérieur ou un redressement.
- En tant que **responsable de cabinet**, je veux rattacher les recherches de mes collaborateurs à un dossier client afin de tracer le travail réalisé.
- En tant qu'**administrateur du corpus**, je veux déposer une nouvelle loi de finances et valider un diff article par article afin de mettre le corpus à jour sans tout ressaisir.

7. Arborescence et écrans

Lister les pages de l'application et la navigation de l'une à l'autre.

Écran / page	Contenu principal
Accueil	Proposition de valeur, champ de question immédiat, exemples de questions par persona, avertissement déontologique
Chat	Fil de conversation, réponses structurées avec blocs « Base légale » repliables, citations cliquables, boutons copier / exporter
Bibliothèque	Liste des textes du corpus avec version et date de consolidation ; sommaire arborescent de chaque texte
Lecture d'article	Texte officiel de l'article, fil d'Ariane (acte → livre → titre → chapitre), navigation article précédent/suivant, favori
Calculateurs	Formulaires TVA et IS, résultat détaillé, articles du CGI appliqués
Historique	Conversations passées, recherche, reprise d'une conversation
Compte	Connexion e-mail, quota restant, préférences
Analyse de document	Dépôt d'un fichier, rapport de conformité : points conformes, écarts détectés, article applicable pour chaque écart
Générateur de documents	Choix d'un modèle, formulaire guidé question par question, aperçu, export Word / PDF
Journal des mises à jour	Liste chronologique des modifications du corpus, résumé en langage clair, articles impactés
Mes alertes	Articles suivis, notifications reçues, préférences de fréquence
Espace cabinet	Membres de l'organisation, dossiers clients, recherches rattachées, abonnement et facturation
Back-office (interne)	Dépôt d'un texte source, diff article par article, validation ou correction, publication de la version, table de provenance
Méthodologie	Comment les réponses sont produites, limites de l'outil, sources et dates de mise à jour du corpus

Navigation : Accueil → Chat (parcours principal). Bibliothèque, Calculateurs et Historique accessibles depuis le menu latéral. Chaque citation du Chat mène à l'écran Lecture d'article.

8. Modèle de données

Décrire les objets manipulés par l'application : base des interfaces TypeScript et de l'API.

Entité	Champs	Description
Texte	id, titre, sigle (AUSCGIE...), type (acte uniforme / code), version, dateConsolidation	Un texte officiel du corpus
Article	id, textId, numero, cheminSommaire, contenu, embedding	Unité de découpage du corpus — granularité des citations
Conversation	id, userId, titre, dateCreation, messages[]	Un fil de questions-réponses
Message	id, conversationId, role (user/assistant), contenu, citations[]	Un tour de la conversation
Citation	messageId, articleId, extrait, pertinence	Lien entre une réponse et un article source
Utilisateur	id, email, dateInscription, quotaMensuelRestant, plan	Compte et quota freemium
Favori / Annotation	userId, articleId, note, date	Article épinglé ou annoté par l'utilisateur
VersionArticle	articleId, numeroVersion, dateEntreeVigueur, dateAbrogation, texteModificatif	État successif d'un article — aucun n'est jamais écrasé
SourceProvenance	textId, sourceOfficielle, referencePublication, dateDocument, dateIngestion, validateur	Traçabilité de chaque texte, publiée en page Méthodologie
DocumentAnalyse	id, userId, nomFichier, type, dateAnalyse, pointsConformite[]	Une analyse de conformité demandée par l'utilisateur
PointConformite	analyseId, libelle, statut (conforme / écart / à vérifier), articleId, recommandation	Un point vérifié dans le document déposé
ModeleDocument	id, type, libelle, champs[], mentionsObligatoires[], articlesReference[]	Un modèle du générateur de documents
Alerte	userId, articleId, dateNotification, versionAvant, versionApres, lu	Notification ciblée sur un article suivi
Organisation	id, nom, membres[], dossiers[], plan, abonnement	Un cabinet dans l'espace multi-utilisateurs
SignalementErreur	id, messageId, userId, motif, statut, correctionApportee, date	Signalement d'une réponse contestée — pièce de la procédure qualité

9. Parcours utilisateur principal

Le scénario clé de l'application, étape par étape, pour vérifier sa fluidité.

Étape	Action
1	L'expert-comptable ouvre ChatDocs OHADA et tape : « Quel est le délai de convocation d'une AG ordinaire de SARL ? »

Étape	Action
2	L'assistant recherche les articles pertinents dans le corpus (AUSCGIE) et affiche la réponse en moins de 10 secondes
3	La réponse indique le délai, le formalisme, puis le bloc « Base légale » avec l'extrait exact de l'article et sa référence
4	Il clique sur la citation : l'article s'ouvre en pleine page dans son contexte (chapitre, articles voisins)
5	Il revient au chat, pose une question de suivi (« et pour une SA ? ») — le contexte est conservé
6	Il exporte la réponse sourcée en PDF et la classe dans son dossier de travail

10. Spécifications techniques

Préciser avec quoi le projet sera construit : technologies, données, services, hébergement.

Aspect	Choix technique
Frontend	Angular 18 (standalone components, signals), Angular CLI, TypeScript strict ; SCSS + Angular Material (thème personnalisé) ; rendu Markdown des réponses
Backend	API REST FastAPI (Python) — orchestration du pipeline RAG, gestion des comptes et quotas ; alternative Spring Boot si mutualisation avec d'autres projets
Base de données	PostgreSQL + extension pgvector : articles, embeddings, utilisateurs, conversations — une seule base pour tout
Pipeline RAG	1) Corpus découpé par article (jamais par page) avec chemin de sommaire ; 2) embeddings stockés dans pgvector ; 3) recherche hybride (vecteurs + mots-clés) ; 4) appel LLM via API avec les articles pertinents en contexte et consigne stricte : répondre uniquement à partir des extraits fournis, sinon refuser ; 5) la réponse renvoie les identifiants d'articles cités → citations cliquables
LLM	API d'un modèle du marché (clé serveur, jamais exposée côté client) ; température basse ; réponses structurées en JSON (réponse, citations, mise en garde)
Authentification	Compte e-mail + mot de passe (JWT) ; quota mensuel décompté côté serveur
Hébergement	Frontend : Vercel · Backend + PostgreSQL : Railway ou Render (offre gratuite suffisante pour la démo)
Ingestion du corpus	Scripts Python : OCR (Tesseract) pour les PDF scannés, découpage par article, reconstitution du chemin hiérarchique ; moteur de <i>diff</i> comparant un texte déposé à la version en base ; traitement en tâches de fond car l'ingestion est longue
Analyse de documents	Extraction du texte des fichiers déposés (docx, PDF), confrontation aux mentions obligatoires du modèle correspondant, restitution point par point avec l'article applicable ; fichier supprimé après analyse
Génération de documents	Modèles paramétrés côté serveur, export Word (docx) et PDF ; chaque mention obligatoire reliée à l'article qui la fonde
Notifications	Job planifié détectant les articles modifiés et les utilisateurs concernés ; envoi e-mail, extension WhatsApp / SMS en phase 4
Multi-utilisateurs	Modèle organisation → membres → dossiers ; cloisonnement strict des données par organisation
Paiement (phase 4)	Agrégateur Mobile Money local (Orange Money / MTN MoMo) ; abonnements annuels privilégiés faute de prélèvement automatique natif
Journalisation	Chaque réponse est journalisée avec la version du corpus utilisée et les articles cités — permet de reconstituer exactement ce que l'application a répondu à une date donnée (voir section 16 ter)

Aspect	Choix technique
Qualité	ESLint + Prettier ; jeu d'évaluation de 50 questions-réponses validées par l'auteur (expert du domaine) rejouées à chaque évolution du pipeline — la fiabilité des citations est la logique critique du produit

11. Exigences non fonctionnelles

Les qualités attendues au-delà des fonctionnalités.

- **Fiabilité (exigence n°1)** : aucune affirmation juridique sans citation ; en cas de doute ou de hors-corpus, l'assistant refuse explicitement. Objectif mesuré : 100 % des réponses du jeu d'évaluation citent des articles corrects.
- **Déontologie** : mention permanente « aide à la recherche documentaire — ne constitue pas un conseil juridique » ; ton prudent sur les questions d'interprétation.
- **Performance** : première réponse en moins de 10 s ; affichage en streaming pour la perception de rapidité ; bibliothèque et lecture d'articles instantanées (données servies en cache).
- **Connectivité** : interface légère ; la bibliothèque reste consultable hors-ligne (cache PWA) même si le chat exige la connexion.
- **Responsive** : mobile-first — un DAF pose ses questions depuis son téléphone entre deux réunions.
- **Sécurité** : clé LLM côté serveur uniquement ; mots de passe hachés (bcrypt) ; conversations privées par utilisateur ; HTTPS partout.
- **Traçabilité du corpus** : chaque texte affiche sa version et sa date de consolidation — condition de confiance professionnelle.

12. Identité visuelle (UI)

Fixer l'apparence : couleurs, typographie, ton.

Élément	Choix
Couleurs	Principal : bleu nuit #1B2A4A (sérieux juridique) · Accent : or #C9A227 (citations, base légale) · Validation : vert #2A7D4F · Fond : blanc cassé #F4F2EC — univers sobre, proche de l'édition juridique
Typographie	Titres et références d'articles : Source Serif (l'empattement évoque le texte de loi) · Interface et réponses : Inter (400/500)
Ton	Précis, sobre, professionnel ; jamais péremptoire — l'assistant cite, nuance et renvoie au texte
Logo / nom	« ChatDocs OHADA » — pictogramme bulle de dialogue + paragraphe (§) ; déclinaison favicon et icône PWA

13. Planning et jalons

Découper la réalisation en étapes datées pour suivre l'avancement.

Jalon	Contenu	Échéance
J1 — Cadrage	Cahier des charges validé, dépôt GitHub (main / formateur / apprenant), squelette Angular + API FastAPI « hello »	Semaine 1
J2 — Corpus & maquettes	Corpus v1 découpé par article et chargé en base (AUSCGIE, AUDCG, AUPC, CGI), embeddings générés ; maquettes des écrans Chat et Lecture d'article	Semaines 2–3

Jalon	Contenu	Échéance
J3 — MVP	Pipeline RAG complet avec citations cliquables, bibliothèque navigable, historique ; jeu d'évaluation de 50 questions constitué et joué	Semaines 4–6
J4 — Finition	Comptes + quota, export PDF, polissage UI, déploiement complet, préparation Demo Day	Semaines 7–8

Ces quatre jalons couvrent la **phase 1** de la feuille de route (section 5 bis), seule phase engagée dans le cadre du programme. Les phases 2 à 4 font l'objet d'un planning distinct établi après le Demo Day, et ne sont pas des engagements de livraison au titre de l'Angular Talent Lab.

14. Livrables attendus

Tout ce qui devra être rendu à la fin du projet.

- Le code source sur GitHub (branches **main**, **formateur**, **apprenant**) — dépôts front et back.
- L'application déployée (frontend Vercel + API en ligne), lien de démo public.
- Le présent cahier des charges (v4, mis à jour si le périmètre évolue).
- Un README clair : présentation, architecture, captures, instructions de lancement (front et back).
- Le corpus structuré (scripts d'ingestion + base des articles) et le jeu d'évaluation de 50 questions validées avec ses résultats.

15. Critères de réussite

Les conditions d'acceptation définies à l'avance.

- Toutes les fonctionnalités « Must » fonctionnent sans erreur bloquante.
- Sur le jeu d'évaluation de 50 questions : 100 % des réponses citent des articles existants et pertinents ; aucune réponse « inventée ».
- L'assistant refuse explicitement au moins 5 questions pièges hors corpus du jeu d'évaluation.
- Une question obtient sa réponse sourcée en moins de 10 secondes en conditions réelles.
- Chaque citation ouvre le bon article dans la bibliothèque.
- L'application est déployée, accessible via un lien public, et utilisable sur un écran de 360 px.
- Le parcours principal est testé sans blocage par au moins 3 professionnels réels (comptable, juriste, entrepreneur).

16. Risques et plan B

Anticiper ce qui peut mal tourner et prévoir une solution de repli.

Risque	Plan B
L'ingestion et le découpage propre du corpus prennent plus de temps que prévu	Réduire le corpus v1 à l'AUSCGIE seul + Livre TVA du CGI — le pipeline reste identique, on élargit ensuite
Le LLM produit des réponses non conformes malgré le RAG (hallucinations)	Durcir : réponse générée uniquement à partir des extraits affichés, format JSON contraint, seuil de pertinence minimal sinon refus ; le jeu d'évaluation sert de non-régression
Coût des appels API LLM pendant le développement	Cache des réponses aux questions identiques ; quota dev ; modèle plus économique en développement, modèle premium pour la démo
Hébergement backend gratuit instable le jour de la démo	Instance locale de secours (Docker Compose : API + PostgreSQL) + captures d'écran dans les slides

Risque	Plan B
Risque déontologique : un utilisateur prend une réponse pour un avis juridique	Avertissement permanent, mention dans chaque export PDF, ton systématiquement renvoyé au texte ; page Méthodologie explicite
Corpus périmé après une nouvelle loi de finances	Journal des versions affiché ; procédure de mise à jour documentée — c'est aussi la barrière à l'entrée du projet

16 bis. Analyse critique de faisabilité

Confronter le projet aux objections les plus dures et documenter les décisions retenues.

Cette section recense les questions qu'un jury, un partenaire ou un investisseur posera. Elle est délibérément critique : chaque objection est suivie de la décision retenue, et les hypothèses non encore vérifiées sont identifiées comme telles.

Question critique	Réponse et décision retenue
1. Le coût par question permet-il un abonnement abordable ?	Une requête envoie ~8 articles en contexte (6 000–10 000 tokens en entrée, ~800 en sortie), soit de l'ordre de 5 à 15 FCFA par question selon le modèle. À 100 questions/mois, le coût variable reste sous 1 500 FCFA pour un abonnement visé à 10 000 FCFA. Décision : mesurer réellement ce coût dès les premiers tests plutôt que de le supposer.
2. Le RAG suffit-il pour des questions juridiques ?	Non, pas pour tout. Il excelle sur les questions factuelles (délai, taux, mentions obligatoires), qui constituent l'essentiel des recherches quotidiennes ; il échoue sur le raisonnement combinant plusieurs textes, l'interprétation et les cas d'espèce. Décision : assumer ce périmètre — moteur de recherche documentaire intelligent, non juriste artificiel ; le refus explicite couvre le reste.
3. Qui porte la responsabilité en cas d'erreur préjudiciable ?	Risque réel et non éliminable. Trois protections cumulées : conditions d'utilisation excluant toute qualification de conseil juridique ; avertissement permanent repris dans chaque export ; architecture qui place l'extrait officiel sous les yeux de l'utilisateur pour vérification. Décision : structurer juridiquement la société et souscrire une RC professionnelle avant toute commercialisation.
4. Les professionnels paieront-ils un abonnement SaaS ?	Hypothèse la plus fragile du projet. Les cabinets financent déjà revues et cotisations ordinales, mais le paiement récurrent en ligne est peu ancré et Mobile Money n'offre pas de prélèvement automatique natif. Décision : valider par 20 entretiens et une pré-vente d'abonnements <i>annuels</i> avant d'écrire la moindre ligne de code de facturation.
5. Un éditeur juridique établi peut-il écraser le projet ?	Techniquement oui. En pratique, les éditeurs juridiques de la zone sont lents sur le numérique et positionnés haut de gamme : la fenêtre est estimée à 18–24 mois. Décision : la défense n'est pas technique mais repose sur la distribution (ordres professionnels, facultés) et la confiance ; devenir la brique technologique d'un éditeur existant reste une sortie acceptable.
6. L'auteur, seul et à temps partiel, peut-il tenir ?	Contrainte structurelle, la plus dure du projet. Décision : ne pas « travailler plus » mais réduire le périmètre — un seul acte uniforme et le Livre TVA du CGI pour le MVP plutôt qu'un corpus large et bâclé ; identifier tôt un profil commercial complémentaire.
7. Que se passe-t-il si le fournisseur LLM change ses prix ou conditions ?	Dépendance réelle. Décision : isoler la couche LLM derrière une interface unique du backend pour permettre un changement de fournisseur sans toucher au reste. Le corpus et les embeddings restent la propriété du projet — l'actif est portable.
8. Le secret professionnel des utilisateurs est-il préservé ?	Un juriste interrogeant sur une procédure collective révèle une information sensible. Décision : aucun stockage du contenu des questions au-delà de l'historique visible par l'utilisateur, effacement à la demande, et clause de non-entraînement avec le fournisseur LLM — argument de vente auprès de cette cible.

Question critique	Réponse et décision retenue
9. Comment gérer le bilinguisme (Cameroun, États anglophones de l'OHADA) ?	Répondre en anglais sur un corpus francophone induit un risque de traduction approximative des termes juridiques. Décision : v1 strictement francophone ; l'anglais est un chantier à part entière, jamais une simple option de configuration.
10. Comment prouver la qualité autrement qu'en la déclarant ?	Par le jeu d'évaluation : 50 questions-réponses validées par un professionnel, rejouées à chaque évolution du pipeline, avec publication du taux de citations correctes. Décision : en faire un critère de réussite opposable — élément différenciant face à tout concurrent qui se contente d'affirmer sa fiabilité.

Hypothèses restant à valider avant toute industrialisation

- Le consentement à payer réel des professionnels ciblés (à vérifier par pré-vente, pas par déclaration d'intention).
- Le coût unitaire effectif d'une question mesuré en conditions réelles sur le corpus complet.
- Le taux de questions réellement couvertes par le corpus (part des requêtes aboutissant à un refus).
- Le temps réel d'ingestion et de consolidation d'une loi de finances complète.
- L'accessibilité effective et la qualité des versions officielles publiées pour chaque texte du corpus cible.

16 ter. Protection juridique et gestion du risque d'erreur

Les dispositifs à mettre en place pour protéger l'auteur, la société et les utilisateurs.

Un outil qui informe sur le droit et la fiscalité expose son éditeur : un utilisateur peut soutenir qu'une réponse erronée lui a causé un préjudice. Ce risque ne peut être supprimé, seulement organisé. Les dispositifs ci-dessous se cumulent — aucun ne suffit isolément. *Ces éléments constituent un cadre de travail et non un avis juridique : leur rédaction définitive doit être confiée à un avocat d'affaires de l'espace OHADA.*

1. Séparer le patrimoine personnel de l'activité

- Créer une société (SARL de droit OHADA) **avant toute mise en ligne publique**, même gratuite : la responsabilité des associés est alors limitée à leurs apports, et le patrimoine personnel de l'auteur n'est plus exposé.
- Immatriculation au RCCM, ouverture d'un compte bancaire dédié, obtention du numéro de contribuable, adhésion à un centre de gestion agréé le cas échéant.
- Ne jamais contracter en nom propre avec un client professionnel.

2. Cadrer contractuellement la prestation (CGU / CGV)

- **Clause de qualification** : l'outil fournit une aide à la recherche documentaire ; il ne constitue ni une consultation juridique, ni un conseil fiscal, ni un acte relevant d'une profession réglementée.
- **Obligation de moyens et non de résultat** : l'éditeur s'engage sur la diligence apportée au corpus et au fonctionnement du service, non sur l'exactitude d'un résultat appliqué à une situation particulière.
- **Limitation de responsabilité** : exclusion des dommages indirects (perte de chance, manque à gagner, redressement fiscal, pénalités) et plafonnement de la responsabilité au montant des sommes versées par l'utilisateur sur les 12 derniers mois.
- **Obligation de vérification à la charge de l'utilisateur** : l'extrait officiel est affiché précisément pour qu'il exerce son propre contrôle professionnel.
- **Acceptation prouvée** : case à cocher horodatée à l'inscription, version des CGU conservée — la preuve du consentement est aussi importante que la clause elle-même.
- **Droit applicable et juridiction compétente** désignés expressément.

3. Faire de l'avertissement une caractéristique du produit

- Mention permanente visible dans l'interface de chat, non masquable.

- Rappel repris **dans chaque export PDF** et dans chaque document généré.
- Sur les questions d'interprétation ou de cas d'espèce : refus explicite et invitation à consulter un professionnel — comportement à tester dans le jeu d'évaluation.
- Aucun document généré n'est présenté comme définitif : mention « projet à faire valider par un professionnel » sur chaque modèle produit.

4. Assurer le risque

- Souscrire une **responsabilité civile professionnelle** couvrant la faute de l'éditeur de service numérique, avant la première facturation.
- Vérifier l'étendue territoriale de la garantie : le produit vise l'espace OHADA, pas seulement le Cameroun.
- Y adjoindre une **RC exploitation** et, à mesure de la croissance, une garantie cyber (violation de données, indisponibilité).
- Réexaminer les plafonds à chaque changement d'échelle du nombre d'utilisateurs.

5. Se ménager la preuve — la traçabilité comme défense

- **Journalisation de chaque réponse** avec la version du corpus utilisée et les articles cités : en cas de contestation, l'éditeur peut reconstituer exactement ce que l'application a répondu, à quelle date, sur quelle base.
- **Archivage horodaté des fichiers sources officiels** ingérés : preuve que le texte utilisé était bien le texte officiel publié.
- **Table de provenance** publique (section 2 ter) nommant pour chaque texte la source, la date et le validateur.
- **Registre des versions du corpus** : toute publication d'une nouvelle version est datée et signée par un validateur identifié.

6. Organiser la correction des erreurs

- Bouton « **Signaler une réponse** » sur chaque message : l'erreur signalée est enregistrée, qualifiée et traitée sous délai annoncé.
- Procédure de correction tracée : cause identifiée, correction apportée au corpus ou au pipeline, non-régression ajoutée au jeu d'évaluation.
- **Notification des utilisateurs affectés** lorsqu'une erreur a pu influencer leurs recherches — la logique de versionnement le permet techniquement. Assumer une erreur et la corriger publiquement protège davantage qu'un silence.
- Registre des incidents conservé : il démontre la diligence de l'éditeur en cas de litige.

7. Protéger les données des utilisateurs

- Politique de confidentialité claire ; minimisation : aucune donnée nominative de client final n'est demandée.
- **Clause de non-entraînement** avec le fournisseur du modèle : les questions des utilisateurs ne servent pas à entraîner un modèle tiers.
- Effacement de l'historique à la demande ; suppression du fichier déposé aussitôt l'analyse de conformité terminée.
- Chiffrement en transit et au repos ; cloisonnement strict des données par organisation dans l'espace cabinet.
- Respect du cadre camerounais applicable à la cybersécurité et aux données à caractère personnel, et vigilance sur les évolutions réglementaires de la zone.

8. Sécuriser la propriété intellectuelle

- **Dépôt de la marque auprès de l'OAPI** (siège à Yaoundé) : un seul dépôt couvre les 17 États membres — démarche peu coûteuse et déterminante.
- Réservation des noms de domaine, dont le .cm.

- Licence du code source décidée explicitement ; cession de droits signée avec tout contributeur ou prestataire.
- Respect strict de la ligne posée en section 2 ter : aucun contenu éditorial de tiers ingéré — c'est la meilleure protection contre une action en contrefaçon.

Séquencement recommandé. Phase 1 (démonstration ATL, sans utilisateur payant) : avertissement produit et journalisation suffisent. Avant la première mise en ligne publique : CGU rédigées et acceptation tracée. Avant la première facturation : société constituée, RC professionnelle souscrite, marque déposée. **Aucune commercialisation ne doit précéder ces trois dernières étapes.**

17. Annexes

Glossaire, références et maquettes complétant le document.

Glossaire

Terme	Définition
OHADA	Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires — 17 États membres, droit des affaires unifié par actes uniformes
AUSCGIE	Acte Uniforme relatif au droit des Sociétés Commerciales et du GIE
AUDCG	Acte Uniforme portant sur le Droit Commercial Général
AUPC	Acte Uniforme portant organisation des Procédures Collectives d'apurement du passif
CGI	Code Général des Impôts du Cameroun, consolidé à chaque loi de finances
RAG	Retrieval-Augmented Generation : l'IA répond uniquement à partir de documents recherchés et fournis en contexte
Embedding	Représentation vectorielle d'un texte permettant la recherche par similarité de sens
CCJA	Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA (jurisprudence — hors périmètre v1)

Références et liens utiles

- Textes officiels OHADA (actes uniformes) — site institutionnel de l'OHADA.
- Code général des impôts du Cameroun — version consolidée de la loi de finances en vigueur (DGI).
- Documentation Angular (angular.dev), Angular Material ; FastAPI ; PostgreSQL + pgvector.
- Documentation de l'API du fournisseur LLM retenu (réponses structurées, streaming).
- Maquettes des écrans : à joindre (Figma ou croquis papier scannés).